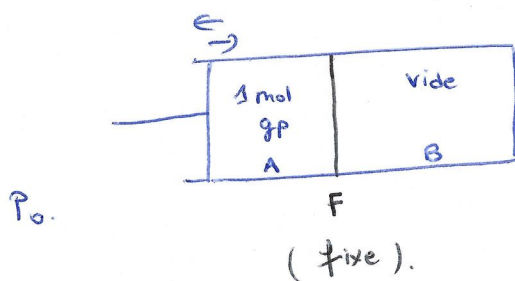


Détection irréversible d'un gaz parfait



① $V_A = 25 \times 10^{-3} \text{ m}^3$

$P_{VA} = nRT_A$ piston à l'équilibre $\Rightarrow P = P_0$

$\Rightarrow T_A = \frac{P_0 V_A}{nR} = \frac{10^5 \times 25 \times 10^{-3}}{1 \times 8,31} = 301 \text{ K} = 3,0 \times 10^2 \text{ K}$

② a. La quantité de gaz du compartiment A ↓
donc $P_A \downarrow$ donc le piston bouge vers la droite i.e. $V_A \uparrow$
pour garder $P_A = P_0$ constant.

- soit le piston n'atteint pas F (il reste du gaz de A) si $V_B < V_s$
- soit : atteint F (A est vide). si $V_B \geq V_s$

b. On suppose $V_B < V_s$: le piston s'arrête avant F.

Alors $P_1 = P_0$
 $n = 1 \text{ mol}$.

T_1
 $V_1 = V_{AF} + V_B$

$V_B = 25 \text{ L} = V_A$

On applique le 1^{er} principe au sys^{ème} A+B (2 composants).

$Q = 0$ l'ensemble est adiabatique.

$\Delta U = W + Q$

$W = W_{\text{pression}} = - \int P_0 dV$
 $= - P_0 \int dV$
 $= - P_0 [V_{AF} - V_A]$

$$\text{Or } \Delta U = C_v \Delta T$$

$$C_v = \frac{nR}{\gamma - 1}$$

$$C_p / C_v = \gamma$$

$$C_p - C_v = nR$$

$$\gamma C_v - C_v = nR$$

$$(\gamma - 1) C_v = nR$$

$$C_v = \frac{nR}{\gamma - 1}$$

Donc le 1^{er} p_ule 2^e écou.

$$C_v (T_1 - T_A) = -P_0 (V_{AF} - V_A)$$

(1)

$$\Rightarrow C_v T_1 = -P_0 (V_{AF} - V_A) + C_v T_A$$

(1) bis.

Eq d'état du 8ⁱ: $P_0 (V_{AF} + V_B) = RT_1$ (2)

$$P_0 (V_{AF} + V_A) = RT_1$$

$$P_0 (V_{AF} - V_A) = C_v (T_A - T_1)$$

$$2P_0 V_{AF} = C_v (T_A - T_1) + RT_1$$

$$V_{AF} = \frac{C_v (T_A - T_1) + RT_1}{2P_0}$$

Avec (2) + (1) bis, on obtient:

$$RT_1 + C_v T_1 = P_0 (V_{AF} + V_B) - P_0 (V_{AF} - V_A) + C_v T_A$$

$$(R + C_v) T_1 = P_0 (V_{AF} + V_B) + C_v T_A$$

$$\Rightarrow T_1 = \frac{P_0 V_B + P_0 V_A + C_v T_A}{R + C_v}$$

$$= \frac{P_0 V_B + RT_A + C_v T_A}{R + C_v}$$

$$= T_A \left[\frac{R + C_v}{R + C_v} + \frac{V_B}{V_A} \frac{R}{R + C_v} \right]$$

$$= T_A \left[\frac{R + C_v}{R + C_v} + \frac{V_B}{V_A} \frac{R}{R + C_v} \right]$$

$$= T_A \left[1 + \frac{V_B}{V_A} \frac{R}{R + \frac{R}{\gamma - 1}} \right]$$

$$T_1 = T_A \left[1 + \frac{V_B}{V_A} \frac{\gamma - 1}{\gamma} \right]$$

$$\text{Or } T_A = \frac{P_0 V_A}{R}$$

$$\frac{1}{n-1}$$

$$T_A = \frac{P_0 V_A}{V_B} \cdot \frac{V_B}{V_A}$$

$$= P_0 V_B$$

$$T_1 \approx 3,9 \cdot 10^2 \text{ K}$$

$$AN = 301$$

$$\left[1 + \frac{0,4}{1,4} \right]$$

$$T_1 = 387 \text{ K}$$

On en déduit V_{AF} à l'aide de (2) :

$$(2) \quad V_{AF} + V_B = \frac{RT_1}{P_0}$$

$$V_{AF} = \frac{RT_1}{P_0} - V_B$$

$$= \frac{RT_A}{P_0} \left[\frac{1 + \frac{V_B \gamma - 1}{V_A \gamma}}{\gamma} \right] - V_B$$

$$= V_A \left[\frac{1 + \frac{V_B \gamma - 1}{V_A \gamma}}{\gamma} \right] - V_B = V_A - \frac{V_B}{\gamma}$$

$$\boxed{V_{AF} = V_A - \frac{V_B}{\gamma}}$$

AN =

$$V_{AF} = 25 \cdot 10^{-3} \times \frac{0,4}{1,4} = 7,1 \text{ L} = 7,1 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

(2,14).

donc $V_1 = V_{AF} + V_A$

$$\underline{V_1 = 32 \text{ L}}$$

$$(32,1 \text{ L} = 25 \text{ L} + 7 \text{ L}).$$

(c) $V_B = V_S$

$$\Rightarrow V_{AF} = 0$$

$$\Rightarrow V_A - \frac{V_B}{\gamma} = 0$$

$$\Rightarrow V_A = \frac{V_B}{\gamma}$$

$$\Rightarrow \boxed{V_B = V_S = \gamma V_A}$$

$$\text{AN} = 1,4 \times 25 = \underline{35 \text{ L}}$$

(d). On note $V_B = V_2$

(3) $\boxed{P_2 V_2 = RT_2}$. (le piston ne peut avancer $P_2 = P_0$, car il n'est plus mobile au delà de F).

1^{er} principe en cycle :

$$\Delta U = C_V \Delta T = \underline{C_V (T_2 - T_0)} \quad (1)$$

$$\Delta U = W + Q = W$$

$$= -P_0 (V_B - (V_A + V_B))$$

$$= \underline{+P_0 V_A} \quad (2)$$

$$\Rightarrow C_V (T_2 - T_0) = P_0 V_A$$

$$\Rightarrow T_2 = \frac{P_0 V_A}{C_V} + T_0$$

$$\Rightarrow T_2 = \frac{P_0 V_A}{C_V} + T_0$$

$$T_2 = \frac{P_0 V_A}{C_V} + \frac{P_0 V_A}{R}$$

$$T_0 = T_A = \frac{P_0 V_A}{R}$$

$$= P_0 V_A \left[\frac{1}{C_V} + \frac{1}{R} \right]$$

$$C_V = \frac{R}{\gamma - 1} \quad n=1$$

$$= \frac{P_0 V_A}{R} [\gamma - 1 + 1]$$

$$\frac{1}{C_V} = \frac{\gamma - 1}{R}$$

$$\boxed{T_2 = \frac{P_0 V_A}{R} \cdot \gamma}$$

On en déduit: $P_2 = \frac{RT_2}{V_2} = \frac{RT_2}{V_B} = \boxed{\frac{P_0 V_A}{V_B} \gamma = P_2}$

AN $\underline{P_2 = 0,7 \cdot 10^5 \text{ Pa}}$ ("dépression").

$\underline{T_2 \approx 4,2 \cdot 10^2 \text{ K}}$ (421 K).